EXTERNALISATION

I - INTRODUCTION :

Dans toutes les entreprises, l'heure est à la rationalisation des coûts. Pour parvenir à cet objectif, les stratégies sont nombreuses. Parmi elles, l'externalisation est aujourd'hui considérée comme un facteur important de compétitivité, de flexibilité et de meilleure réactivité pour répondre aux nouveaux défis économiques (adaptabilité des offres, automatisation des chaines et sophistication croissante des produits). Cette stratégie n'a cessé de croitre depuis une dizaine d'année et concerne aussi bien les activités industrielles que tertiaires.

1

1- DÉFINITIONS :

L'externalisation est le fait de confier une activité et son management à un fournisseur ou à un prestataire extérieur plutôt que de la réaliser en interne.

L'externalisation est le transfert à un prestataire extérieur spécialisé, de tâches jusque-là assumées par l'organisation.

Grâce à cette opération, l'entreprise peut concentrer ses ressources matérielles, financières et humaines sur son cœur d'activité. Les activités concernées par l'externalisation sont aussi diverses que l'informatique, les ressources humaines (paie), la finance (comptabilité, facturation) ou le marketing et la communication, etc.

2

2 – OBJECTIFS DE L'EXTERNALISATION :

Pourquoi les entreprises externalisent-elles ?

- ❑ Pour réduire les coûts et se concentrer sur ses compétences clés et son cœur de métier ;
- ❑ Pour acquérir plus de souplesse en évitant d'investir dans des activités périphériques qui apporteraient de la rigidité à la structure ;
- ❑ Lorsque la valeur ajoutée d'une fonction n'est pas suffisante pour devoir développer des compétences ad hoc ;
- ❑ Dès que la complexité du métier (évolution de la réglementation, compétences pointues...) nécessite l'embauche et le maintien coûteux de spécialistes.

3

II - LES DIFFÉRENTS TYPES D'EXTERNALISATION

1- LES STRATÉGIES D'EXTERNALISATION :

En croisant le critère d'existence ou non d'une internalisation préalable avec celui de proximité des activités externalisées avec le cœur de métier, on obtient une typologie des quatre grands types d'externalisation :

- ➢ L'externalisation traditionnelle ;
- ➢ L'externalisation traditionnelle avec transfert de ressources ;
- ➢ L'externalisation stratégique ;
- ➢ L'externalisation stratégique avec transfert de ressources.

4

		EXISTENCE OU NON DE L'ACTIVITÉ EN INTERNE PREALABLEMENT À L'EXTERNALISATION	
		INTERNE	EXTERNE
PROXIMITÉ DE L'ACTIVITÉ EXTERNALISÉE AVEC LE « CŒUR DE METIER » DE L'ENTREPRISE	FORTE	EXTERNALISATION STRATEGIQUE AVEC TRANSFERT DE RESSOURCES	EXTERNALISATION STRATEGIQUE
	FAIBLE	EXTERNALISATION TRADITIONNELLE AVEC TRANSFERT DE RESSOURCES	EXTERNALISATION TRADITIONNELLE

5

L'externalisation traditionnelle :

Ce premier type d'externalisation revient à confier de façon répétée le management d'une activité peu sensible à un prestataire ou un fournisseur extérieur.

L'externalisation traditionnelle avec transfert de ressources : Le second type d'externalisation revient à confier à un prestataire ou à un fournisseur extérieur une activité peu sensible, qui était jusque là réalisée en interne. Elle s'accompagne généralement d'un transfert des ressources, personnels et des équipements vers le prestataire.

6

L'externalisation stratégique avec transfert de ressources :

Il revient à confier à un prestataire ou à un fournisseur extérieur une activité sensible, qui était jusque là réalisée en interne. Ce type d'externalisation s'accompagne également d'un transfert des ressources et des équipements vers le prestataire.

L'externalisation stratégique :

Ce quatrième type revient à confier de façon répétée une activité sensible à un prestataire ou à un fournisseur extérieur.

7

2 - AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE L'EXTERNALISATION :

a) Les avantages

- Contrôler et réduire les coûts opérationnels de l'entreprise, connaitre et prévoir les montants avec précision ;
- Investir dans les secteurs clés les plus productifs de l'entreprise ;
- Augmenter sa compétitivité en bénéficiant de compétences humaines, technologiques et matérielles récentes ;
- Anticiper, afin d'accélérer des changements structurels, etc.

8

b) Les limites et risques de l'externalisation :

- Une dépendance par rapport à un prestataire comme des délais trop longs ou une détérioration du service ;
- La détérioration de la qualité de la production ou du service avec un impact possible sur la relation client ;
- La difficulté à maîtriser son sous-traitant si ce dernier est localisé dans un pays lointain ;
- Un manque d'information et de transparence ;
- Interrogation du personnel en place sur son maintien entraînant un climat de travail malsain, etc.

9

Conclusion :

Les gains qu'entraîne l'externalisation sont clairs, mais la question se pose de savoir ce qu'il faut externaliser. Il faut notamment éviter toute discontinuité de service et prévoir de garder le lien avec ses clients. Le contrat d'externalisation doit décrire précisément les services, les niveaux de services, les critères-indicateurs techniques, fonctionnels, relationnels et création de valeur- et la rémunération du prestataire.

L'externalisation de fonctions de l'entreprise doit donc être une décision stratégique mûrement réfléchie.

10

CLOUD COMPUTING

I - DEFINITIONS :

Le Cloud computing est un concept de déportation sur des serveurs distants des traitements informatiques traditionnellement localisés sur le poste utilisateur. Wikipédia

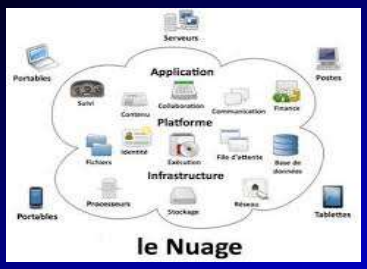
Le cloud computing (informatique en nuage) consiste à utiliser des serveurs informatiques distants par l'intermédiaire d'un réseau (généralement Internet) pour stocker des données ou les exploiter.

11

Le Cloud Computing est un terme général employé pour désigner **la mise à disposition de ressources et de services à la demande par internet**. Il désigne le stockage et l'accès aux données par l'intermédiaire d'internet plutôt que via le disque dur d'un ordinateur. Il s'oppose ainsi à la notion de stockage local, consistant à entreposer des données ou à lancer des programmes depuis le disque dur.

De manière générale, on parle de Cloud Computing **lorsqu'il est possible d'accéder à des données ou à des programmes depuis internet**.

12



EXEMPLES :

Google
- ❑ Mail / Agenda
- ❑ Drive

Dropbox
Amazon Web Services
etc.

Le Cloud Computing définit un mode de structuration et externalisation des composants du système d'information de l'entreprise.

13

II – POURQUOI LE CLOUD COMPUTING ?

Qu'est-ce qui guide le Cloud Computing en entreprise ?

Le Cloud Computing d'entreprise est guidé par la réduction des coûts, mais également par les changements du monde extérieur, au-delà du monde de l'entreprise dans notre société hyperconnectée. L'avènement du Web 2.0, des réseaux sociaux et de l'Internet des Objets transforment la façon dont nous vivons, dont nous apprenons, dont nous collaborons, travaillons, consommons et jouons. Ces changements dans la société transforment également la façon dont nous concevons et gérons nos entreprises et notre chaîne de valeur.

14

1 – Fonctionnement du Cloud Computing :

L'arrivée du Cloud Computing révolutionne l'utilisation des services informatiques des entreprises. Aujourd'hui, les entreprises doivent gérer leur parc informatique et les contraintes de consommation / maintenance qui y sont liées. Désormais, avec le cloud computing, les entreprises peuvent utiliser à la demande les services informatiques, sans se soucier des problématiques d'infrastructure, de sécurité et de maintenance qui nécessitent des compétences informatiques de plus en plus importantes au fur et à mesure du développement des besoins informatiques de l'entreprise.

15

2 – Les Services du Cloud Computing :

Le Cloud Computing peut être subdivisé en 3 modèles de services : IaaS, PaaS et Saas.

- ❑ Modèle IaaS (Infrastructure as a Service) :

  L'objectif est de louer l'ensemble de l'infrastructure (serveurs, stockage, réseaux, ...) à un tiers. L'utilisateur a la possibilité de déployer n'importe quel type de logiciels incluant des systèmes d'exploitations. L'accès à la ressource est complet et sans restriction, équivalant de fait à la mise à disposition d'une infrastructure physique réelle.

16

❑ Modèle PaaS (Platform as a Service) :

Ce modèle signifie qu'on dispose d'une plateforme capable d'accueillir les applications de l'entreprise et tous les environnements et outils de gestion et de test. L'environnement est prêt à l'emploi, fonctionnel et performant, y compris en production ; l'infrastructure hébergée étant totalement transparente.

❑ Modèle SaaS (Software as a Service) :

Ce modèle désigne la déportation des applications de l'entreprise dans le cloud. Les CC Saas proposent des logiciels opérationnels prêt à l'emploi sans aucune installation ou opération de maintenance.

17

3 – Les Déploiements du Cloud Computing :

Le Cloud Computing peut être subdivisé en différents Modèles de déploiement :

❑ Cloud Public ou mutualisé :

Les Services de Cloud Public sont fournis par un tiers, par l'intermédiaire d'internet. Ces services sont vendus sur demande généralement dans la minute ou l'heure qui suit la requête. Les clients payent uniquement pour **les cycles des CPU, le stockage ou la bande passante** qu'ils consomment. Les Clients accèdent à ces services et gèrent leur compte par l'intermédiaire d'un navigateur web (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Compute Engine, etc.).

18

❑ Cloud privé ou dédié :

Un Cloud Privé est une infrastructure entièrement dédiée à une entreprise unique, pouvant être gérée en interne ou par un tiers, et hébergée en interne ou en externe ; le cloud privé est un cloud dans lequel les services et l'infrastructure se trouvent sur un réseau privé. L'accès se fait via Internet ou via un réseau privé.

Les Clouds Privés sont souvent le choix d'organismes publics, d'institutions financières et d'autres organisations de taille moyenne à grande, dont les opérations stratégiques doivent se dérouler dans un environnement soumis à un contrôle optimal.

(IBM, Dell EMC, VMware, HP, Microsoft, Dell, etc.)

19

❑ Cloud hybride :

un cloud hybride combine une infrastructure locale, ou cloud privé, avec un cloud public, de telle façon que l'organisation puisse profiter des deux.

Dans un cloud hybride, les données et applications peuvent circuler entre un cloud privé et un cloud public afin d'offrir une plus grande flexibilité et des options de déploiement supplémentaires. L'objectif du Cloud hybride est de créer **un environnement unifié, automatisé et scalable** tirant avantage des infrastructures de Cloud public tout en maintenant un contrôle total sur les données (Oracle, IBM, Google, Alibaba, Microsoft Azure Stack, Amazon /AWS, Red Hat$_{IBM}$, Oracle, VMWare, SAP, Citrix, etc.).

20

III – AVANTAGES ET INCONVENIENTS DU CC :

1 – AVANTAGES DU CC :

Le Cloud Computing offre plusieurs avantages et bénéfices pour les utilisateurs professionnels et les utilisateurs finaux. Les trois principaux avantages sont l'approvisionnement en libre-service, l'élasticité, et le paiement à l'utilisation :

- Pas d'investissement initial - Souplesse : pas de serveurs ni de logiciels à installer, pas de réseau a étendre, pas de maintenance, sécurisation et évolutions des services ;

21

- Réduction des coûts : l'entreprise ne paie que ce qu'elle consomme ; montée en charge automatisée ; forte économie en coût et énergie notamment dans les cas de besoins non constants ou linéaires ; l'abonnement à des services de CC est une charge de fonctionnement ce qui permet à l'entreprise de ne pas avoir des actifs informatiques comptabilisés dans le bilan sous forme d'immobilisations ; l'entreprise peut avoir accès à des services jusque là réservés aux grandes entreprises en raison de leur coût.
- Sécurité : diminution du risque de panne matérielle ; données sécurisées

22

- Mobilité : l'utilisateur peut à tout moment et à partir de n'importe quel appareil se connecter à ses applications et son workflow ;
- Gain de productivité et de temps : Réduction des délais de déploiement ; économies de temps dans les phases de paramétrage ; Recentrage sur le cœur de métier.

2 – INCONVÉNIENTS DU CC :

- Contrôle de données - Fiabilité : le Cloud Computing pose la question essentielle du contrôle des données. En n'ayant plus « physiquement chez elle » sa comptabilité, ses e-mail, sa liste de contacts ou encore ses projets de R&D… l'entreprise peut se sentir moins en sécurité.

23

- Sécurité - Confidentialité : L'utilisation des réseaux publics, dans le cas du *cloud* public, entraîne des risques liés à la sécurité du *cloud*. En effet, la connexion entre les postes et les serveurs applicatifs passe par le réseau internet, et expose à des risques supplémentaires de cyberattaques, et de violation de confidentialité.
- Clauses contractuelles - Questions juridiques : Quel niveau de disponibilité, de sécurité, de confidentialité et de support du contrat ? Quelles dépendances vis-à-vis des législations territoriales du fait de la localisation des données ou du data center (cas de l'UE) ?

24

Conclusion :

La technologie Cloud Computing pourrait devenir un nouveau paradigme, conduisant à une nouvelle révolution informatique.

Le marché du Cloud Computing est en plein essor, et la tendance n'est pas près de s'inverser. Selon une étude publiée par CenturyLink et Statista, le marché pourrait atteindre une valeur de 411 milliards de dollars en 2020.

Selon la même étude, les entreprises qui tirent avantage des services Cloud rencontrent un rythme de croissance 19,6% plus rapide que les autres.

25

Cependant, en dépit d'une adoption du Cloud en hausse dans le monde entier, certains obstacles restent à franchir. 70% des professionnels de la cybersécurité estiment qu'il est plus difficile de sécuriser des données sensibles dans un environnement Cloud.

La question du « Cloud / No cloud » doit donc faire partie de la stratégie d'entreprise, en prenant en compte aussi bien les questions juridiques que de développement durable.

Si la technologie Cloud semble inéluctable, le futur Cloud devra être agile, « green » et avoir une croissance intelligente.

26

ERP

I - INTRODUCTION :

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont modifié la relation entre les différents acteurs du monde des affaires et permis l'intégration des processus et de toutes les fonctions de l'entreprise.

Ces évolutions provoquent l'apparition de nouveaux outils de gestion qui consacrent une approche transversale des domaines de compétence de l'entreprise comme la finance, les métiers de l'entreprise, les ressources humaines, etc.

27

1 – Définitions :

Un ERP (Enterprise Ressource Planning) ou Progiciel de Gestion Intégré (PGI) est une solution logicielle visant à unifier le système d'information d'une entreprise en intégrant les différentes composantes fonctionnelles autour d'une base de données unique.

Un ERP est un progiciel qui permet de gérer l'ensemble des processus opérationnels d'une entreprise en intégrant dans un même système plusieurs fonctions de gestion : solution de gestion des commandes, solution de gestion des stocks, solution de gestion de la comptabilité, solution de gestion de commerce, solution de gestion de la logistique ...

28

2 – Caractéristiques Spécifiques des ERP :

Un ERP doit répondre aux caractéristiques suivantes :

- Gestion effective de plusieurs domaines de l'entreprise par des modules intégrés ou des progiciels susceptibles d'assurer une collaboration des processus ;
- Existence d'un référentiel unique des données (ensemble des données, indications pour retrouver les données).
- Adaptations rapides aux règles de fonctionnement (professionnelles, légales ou résultant de l'organisation interne de l'Entreprise et règles dictées par le marché).

29

- Permet de mettre à jour en temps réel des informations de l'entreprise et ainsi de garantir leur homogénéité et unicité
- Unicité d'administration du sous-système applicatif ; uniformisation des interfaces Homme-Machine (IHM) : mêmes ergonomies des écrans, boutons, famille de barre/menu, touches de fonctions et de raccourcis ;
- Existence d'outils de développement ou de personnalisation de compléments applicatifs.

30

Répartition du marché des ERP



Source : Chiffres IDC

31

II – AVANTAGES ET LIMITES DES ERP :

1 – Avantages :

- Cohérence et homogénéité des informations (un seul fichier articles, un seul fichier clients, etc.) et Intégration des processus de gestion ;
- Intégrité et unicité du Système d'Information (partage du même système d'information facilitant la communication interne et externe) ;
- Fiabilité. Une entreprise optant pour un PGI bénéficie généralement d'un outil éprouvé par de nombreuses entreprises de son secteur d'activité et par conséquent en fiabilisation continue au titre de la maintenance éditeur ;

32

- Évolutivité garantie par la cohérence du modèle de données qui constitue le socle de tous les processus / fonctionnalités SI couverts par le PGI. Le PGI permet une implémentation adaptée et progressive de ces processus / fonctionnalités ;
- Rationalisation de l'architecture applicative et technique : diminution du nombre d'outils et par conséquent des interfaces entre ces outils, potentielle diminution ou optimisation des machines et serveurs supportant le système d'information.

33

- Minimisation des coûts : pas d'interface entre les modules, synchronisation des traitements, maintenance corrective simplifiée car assurée directement par l'éditeur et non plus par le service informatique de l'entreprise (celui-ci garde néanmoins sous sa responsabilité la maintenance évolutive : amélioration des fonctionnalités, évolution des règles de gestion, etc.) ;
- Etc.

34

2 – Inconvénients (limites) :

- La mise en œuvre peut s'avérer complexe si le périmètre fonctionnel est mal déterminé ou trop mouvant ou si le projet mal piloté ;
- coût élevé et pouvant rapidement augmenter en fonction de l'industrie et de la complexité du projet ;
- périmètre fonctionnel non adapté au besoin réel de l'organisation : le progiciel peut être surdimensionné et donc sous-utilisé s'il est plus large que les besoins effectifs de l'organisation, ou au contraire être sous-dimensionné s'il n'est pas capable de couvrir l'ensemble des besoins avérés

35

- captivité vis-à-vis de l'éditeur : le progiciel choisi ne peut pas toujours s'adapter à l'organisation qui s'équipe. Le choix d'une solution devient fortement structurant pour l'entreprise, et, au-delà d'un simple paramétrage, ce sera à l'organisation de s'adapter au progiciel (et non l'inverse). Par ailleurs, l'outil PGI risque d'être extrêmement lourd et couteux à gérer notamment s'il nécessite une maintenance continuelle et s'il rend la moindre adaptation (voire son abandon pour un autre produit) très difficile.

36

Conclusion :

Aucun PGI ne peut prétendre correspondre parfaitement à tous les métiers ou activités. Une fois sorti de leur cœur de métier, les PGI peinent à offrir certaines fonctions (sauf à les traiter de manière plus complexe, voire moyenne). Les logiciels couvrant des fonctionnalités de niche demeurent concurrentiels.

Les exigences du marché ou de la réglementation sont constamment renouvelées et les principaux éditeurs de PGI doivent en permanence s'efforcer d'intégrer ou de mettre à jour les fonctionnalités nouvellement requises comme la gestion de la relation client, la gestion des risques, le développement durable, etc.

37

LA DEMATERIALISATION

Définition :

La dématérialisation est le remplacement dans une entreprise ou une organisation de ses supports d'informations matériels (souvent en papier) par des fichiers informatiques (consultables et modifiables à l'aide de logiciels) et des ordinateurs.

Exemples :

- ❑ Dématérialisation des factures ;
- ❑ Dématérialisation de courriers entrants ;

38

- ❑ Dématérialisation des flux monétaires (exemple pour les chèques dont la formule papier ne circule plus entre les banques mais seulement l'image chèque (image numérique).

On distingue deux formes de dématérialisation qui coexistent :

- la dématérialisation dite « native » qui consiste pour une entreprise à recevoir directement des documents entrants sous forme de données ou informations numériques (documents immatériels) ;
- la dématérialisation de documents et courriers reçus au format papier puis dématérialisés grâce à des opérations plus ou moins automatisées (documents numérisés).

39

I - ENJEUX DE LA DÉMATÉRIALISATION :

Depuis quelques années, la dématérialisation est devenue un enjeu majeur pour tous les secteurs d'activité sur les plans organisationnel, technique et financier.

Il s'agit d'un réel investissement pour une société plus propre, moins polluante et celui-ci passe par la dématérialisation des documents au format papier. Afin de réduire cette empreinte écologique et de devenir socialement responsable, le challenge "Zéro Papiers" est né il y a quelques années chez les entreprises désireuses de contribuer à ce mouvement.

40

La dématérialisation est l'un des premiers piliers de la transformation digitale des entreprises et des organismes publics. Elle permet une meilleure gestion et facilite l'accès aux données et aux documents, qu'ils soient internes ou issus de sources externes.

Face aux volumes croissants des documents traités chaque jour, la dématérialisation représente un sujet d'actualité pour les entreprises car elle permet d'optimiser leurs performances.

Au nombre des avantages on peut citer :

41

- Gain de temps : on estime qu'un collaborateur passe 20 à 40% de son temps à chercher une information. A l'inverse des documents papiers, les collaborateurs peuvent archiver, traiter, partager et consulter un contenu numérique, en tout lieu et à tout moment.
- Réduction des coûts : la dématérialisation mène à réduire en moyenne à 50% les coûts de traitement (impression, photocopie, affranchissement et stockage) et à soutenir le développement durable.
- Meilleure gestion des relations avec l'ensemble des acteurs d'une entreprise : elle est rendue possible grâce à l'émergence de plateformes de partage communautaire encourageant le travail collaboratif.

42

- Réduction des délais : dans un monde concurrentiel, les entreprises se doivent d'être réactives à tous les niveaux (collaborateurs, fournisseurs, clients, concurrents).

La dématérialisation est à l'origine d'une croyance répandue selon laquelle le passage à une économie dite de l'immatériel permettrait d'économiser les ressources naturelles et de satisfaire des objectifs de développement durable (diminution de la consommation de papier, voire passage au « zéro papier », ce qui aurait un impact environnemental positif du fait de la moindre consommation de bois et d'une moindre déforestation).

43

Cette vision peut être toutefois trompeuse, car l'information de gestion, qui était stockée et diffusée sur support papier, devient stockée et diffusée sur support électronique, ce qui ne supprime pas les flux physiques de biens associés aux flux de gestion. Certaines études montrent que la dématérialisation de l'économie ne diminue pas les consommations de ressources. En réalité, dans ce processus, on ne supprime pas la matière, support de l'information, on la change.

Il reste que la dématérialisation, si elle est bien pensée et gérée, peut faciliter le partage d'informations et ainsi autoriser certaines synergies dans le cadre d'une organisation :

44

- Gain de performance et augmentation de la fiabilité : la dématérialisation agit comme un vecteur de modernisation de l'activité.
- Meilleure communication client : l'entreprise s'organise pour utiliser les nouveaux canaux de communication.
- Préparation à "l'immatérialisation" : l'entité se donne les moyens de supprimer l'échange de papiers.

II – ÉTAPES DE LA DÉMATÉRIALISATION :

Un projet de dématérialisation implique une étude prospective préalable, afin de mesurer les changements qui vont s'opérer et évaluer leurs différents impacts.

45

❑ Numérisation des documents :

Elle fait typiquement intervenir un scanner, mais aussi des outils de reconnaissance de champs et de caractères (typographiques et manuscrits) notamment pour la prise en compte de formulaires.

❑ Archivage des documents numérisés :

Archivage dans une base de données par des interventions manuelles, ou automatiquement. (normalisation documentaire / typage / Création d'un plan de gestion de l'information par un outil dédié, GED).

46

❑ Intégration des étapes de l'évolution du document :

La gestion de l'évolution du document passe par la mise en œuvre d'un outil de gestion des processus (workflow) qui orchestre l'ensemble des grandes étapes de la vie d'un document numérisé (validation, signature, modification, publication, etc.).

❑ Certification des étapes de l'évolution du document :

Selon le type de document, des conditions doivent être remplies pour en garantir la conformité juridique. Dans le cas d'une facture, il s'agira de respecter les normes en la matière, les dispositions concernant la signature numérique et l'archivage notamment, mais aussi la réglementation touchant en particulier aux possibilités de contrôle.

47

III – LIMITES DE LA DÉMATÉRIALISATION :

Cette analyse permet de comprendre, que la consommation de ressources naturelles et la génération de déchets ne diminuera pas forcément avec l'utilisation massive de supports d'information électroniques, d'autant plus que la dématérialisation s'accompagne le plus souvent d'une plus grande productivité et d'une augmentation des flux de biens marchands vendus (dans le cas d'une activité industrielle), donc d'une ponction accrue sur le stock de ressources naturelles.

48

LA SOCIETE DE L'INFORMATION

Introduction :
La société de l'information désigne un état de la société dans lequel les technologies de l'information et de la communication jouent un rôle fondamental. Wikipédia
Manuel Castells, sociologue, définit la société de l'information comme « une forme particulière d'organisation sociale, dans laquelle la création, le traitement et la transmission de l'information deviennent les sources premières de la productivité et du pouvoir ».

49

I - L'INFORMATION DANS LA SOCIÉTÉ

1 - Quelques chiffres-clés :

- Chaque jour 306,4 milliards de courriels sont envoyés, et 5 millions de Tweets sont faits. (chiffres 2020).
- Chaque jour 95 millions de photos et de vidéos sont partagées sur Instagram.
- 1,7 Mo de données est créé chaque seconde par chaque personne.
- 2,5 quintillions d'octets de données sont produites par l'homme chaque jour. (10^{30} octets)

50

2 - Histoire de la Société de l'Information

Elle est dans la continuité de la société industrielle ; de même que les grandes inventions et découvertes des 19ème et 20ème siècles ont favorisé l'émergence de la société industrielle, les progrès dans certains domaines-clés au 21ème siècle ont permis la naissance et le développement de la Sociétés de l'Information et de la Communication :

- l'électronique ;
- l'informatique ;
- le multimédia.

51

Le concept de société de l'information n'est pas nouveau : dès 1948, le mathématicien Américain Norbert Wiener, pronostiquait l'avènement de la société de l'information, en insistant sur l'idée de la circulation de l'information comme condition nécessaire à l'exercice de la démocratie.
Déjà en 1895, deux juristes belges Paul Otlet et Henri La Fontaine, nourrissaient le projet de créer, à Bruxelles, l'Institut International Bibliographique et d'y déposer, de manière ordonnée, l'ensemble des savoirs produits par l'Homme depuis la nuit des temps. Pour y parvenir, ces deux avocats ont mis au point un système universel de classification décimale et ont inventé la fiche normalisée.

52

Dans les années 50, les cybernéticiens avalisent l'idée que les TIC seront les outils et les structures qui permettront l'élaboration de nouveaux modes de pensée, de rapports des institutions, des organisations, etc.
Il faut attendre 1968, pour voir apparaître le réseau Arpanet, l'ancêtre d'Internet.
Ces projets de mise en réseau des machines sont guidés, du côté des scientifiques et des chercheurs, par l'espoir de créer un nouveau type de société basé sur l'échange égalitaire et la circulation libre et gratuite de l'information dans le cadre d'un réseau coopératif géré directement par ses utilisateurs.

53

II - LES ENJEUX ET DEFIS :

La Société de l'Information se caractérise par la généralisation progressive du numérique et de l'immatériel dans la production industrielle et les services. Au cours des vingt dernières années des transformations économiques radicales sont apparues notamment dans les sociétés des pays développés, résultant de l'internationalisation des échanges (mondialisation de l'économie), de leur accélération, de l'augmentation de la productivité, de la modification des rapports de forces à l'échelle planétaire et d'une recherche permanente de la réduction des coûts de gestion interne des organisations.

54

Des quatre flux qui structurent toute relation commerciale, trois au moins seront bientôt totalement assurés par voie électronique :

- ✓ flux d'information aboutissant à la décision d'achat (catalogues électroniques, télé-achat..)
- ✓ flux financiers ou monétaires de règlement de l'achat (monnaie électronique, télépaiement...)
- ✓ flux administratifs liés à la réalisation de l'achat (édition de documents informatisés...)

La seule exception à la dématérialisation des flux restera celle des flux physiques, c'est-à-dire la livraison des marchandises, (en attendant l'avènement de la "télé transportation ").

55

Kofi Annan, Ancien Secrétaire Général des Nations-Unis, dans son discours devant la conférence plénière de la Rencontre Internationale de Bamako en 2000 disait :

« En ce début d'un nouveau siècle et d'un nouveau millénaire, nos pensées se tournent résolument vers l'avenir. Un avenir au cours duquel nous voulons voir l'Afrique trouver dans le monde, sa place de continent démocratique, pacifique et prospère. Parmi les outils de cette intégration figureront sans aucun doute les nouvelles technologies de l'information et de la communication ».

56

Parce que les Technologies de l'information et de la Communication font de plus en plus partie de l'environnement économique et social, de la production, de l'organisation du travail, de la communication, elles forcent l'interrogation du juriste et du citoyen à propos des services et objets nouveaux mis en œuvre (fichiers, cartes magnétiques, réseaux, Internet, banques de données...).
Il faut pouvoir analyser les enjeux fondamentaux de ces produits en termes de liberté, du droit des personnes, de démocratie, dès lors que les nouvelles applications concernent le statut de l'information, le travail, la sécurité, l'État.

57

CONCLUSION :

L'Afrique va-t-elle aujourd'hui à nouveau, avec les TIC, subir cette révolution comme elle a subi celle des grandes découvertes de la fin du 15ème siècle ?
Il s'agit d'un risque sérieux parce que le fossé de l'information qui sépare les pays industrialisés des nations en développement se creuse de plus en plus.
Néanmoins, nous devons savoir que les TIC ne constituent pas une panacée. Ce que l'on peut attendre d'elles, c'est qu'elles servent de catalyseurs à des changements profonds qui dépendent de nous, êtres humains et non des machines.

58

« Certes, elles peuvent favoriser les progrès de la médecine mais elles ne peuvent, ni trancher les grandes questions morales et éthiques, ni se substituer à une bonne politique sociale. Certes elles peuvent favoriser les échanges commerciaux mais elles ne peuvent prendre les décisions difficiles dont dépend l'équilibre budgétaire d'un pays ». Kofi Annan, ibid.

59

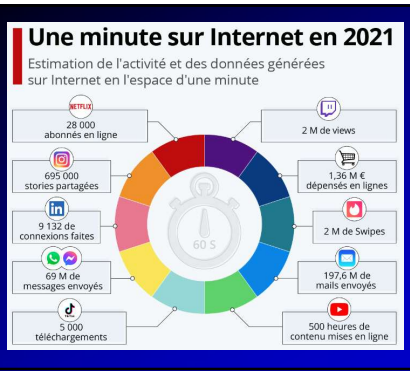
BIG DATA

Introduction :

L'explosion quantitative des données numériques impose une nouvelle approche pour analyser le monde. Ces données proviennent de diverses sources :

- ❑ Capteurs ;
- ❑ Messages ;
- ❑ Médias sociaux ;
- ❑ Images ou vidéos numériques en ligne ;
- ❑ Achats en ligne ;
- ❑ Signaux GPS, etc.

60



SOURCES :
Lori Lewis
Statista

61



CHAQUE MINUTE EN 2023

241 millions d'emails sont envoyés
Plus de 3 millions de snaps sont créés
11 000 faux comptes sont supprimés sur Facebook
2,4 millions de recherches sont effectuées sur Google
Près de 7 millions d'emojis sont envoyés
3 millions de photos sont prises avec un smartphone
271 000 applications sont téléchargées sur iOS et Android
22 000 visites sont enregistrées sur ChatGPT (nouveauté !)

62

Définitions :

Le Big Data (méga données ou données massives), désigne les ressources d'informations dont les caractéristiques en termes de Volume, de Vélocité et de Variété imposent l'utilisation de technologies et de méthodes analytiques particulières pour créer de la valeur et qui dépassent en général les capacités d'une seule et unique machine et nécessitent des traitements parallélisés. Wikipédia

Le Big Data est une trace numérique que nous générons dans cette ère numérique.

63

Cette trace numérique est constituée de toutes les données capturées lorsque nous utilisons la technologie numérique.

L'idée de base derrière l'expression Big Data est que tout ce que nous faisons laisse de plus en plus une trace numérique que nous pouvons utiliser et analyser pour devenir plus intelligent.

Bernard Moore

64

I – CARACTERISTIQUES DU BIG DATA

Le Big Data est caractérisé par les 3 V (5 V) :

- Volume : Le volume des données stockées est en pleine expansion ;
- Variété : Ce sont des données complexes qui proviennent de multiples sources (web, bases publiques, machines ou objets connectés, etc.) ;
- Vélocité : La vélocité représente la fréquence à laquelle les données sont engendrées, capturées, partagées et mises à jour ;
- Véracité : La véracité fait référence à la fiabilité et à la dimension qualitative des données ;
- Valeur : Les investissements dans l'utilisation du Big Data n'ont de sens que si elles apportent de la valeur ajoutée.

65

Le principe du Big Data est de considérer que pour résoudre un problème ou prendre une décision, il est nécessaire de connaître le maximum d'information en recueillant le maximum de données.
Pour parvenir à cela, de nombreux outils et processus sont mis en place pour traiter de manière automatique les données et fournir un résultat probant à tout problème posé.

Intelligence artificielle, machine learning ou analyseur, les outils doivent être choisi avec précision pour que le big data prenne toute sa puissance.

66

II - LES ENJEUX DU BIG DATA

Dans une société, dominée par le digital, les enjeux et la place du Big Data sont considérables. C'est une mine inépuisable d'informations. Les données qu'il conserve, émanant de l'usage d'Internet par les particuliers, les entreprises ou encore les institutions publiques, permettent une meilleure connaissance des personnes ou des organisations.
Le Big Data a permis la révolution de la prospection commerciale par les géants d'Internet (GAFA, Spotify, Netflix) et constitue la base de leur puissance marketing.

67

➢ Enjeux économiques :

Généralement stocké dans de gigantesques Data Centers (la plupart contrôlés par les grands acteurs de l'économie numérique), le Big Data est une manne inépuisable dont l'exploitation est favorisée par la démocratisation du Cloud Computing et les performances des supercalculateurs. Le marché du Big Data, en constante croissance, se chiffre en dizaines de milliards de dollars.

- Le Big Data a généré 4,4 millions d'emplois en Europe en 2020 et 8% du PIB Européen ;
- 17 des 20 plus grosses entreprises du Big Data sont américaines et IBM a investi 24 milliards $ dans le Big Data entre 2004 et 2014.

68

➢ Enjeux sociétaux :

L'impact du Big Data n'est pas seulement économique et commercial. L'abondance des données, ainsi que le développement d'outils d'analyse et de modélisation dédiés, ouvrent d'immenses perspectives dans les domaines de la recherche en général, de la santé, des réseaux intelligents, de l'écologie et de bien d'autres secteurs de l'activité humaine. En d'autres termes, le Big Data pourrait changer la façon dont on appréhende le monde… et donc transformer le monde.

- Il permet des analyses prédictives, tendancielles, prospectives ou sociopolitiques, et de gestion des risques ;
- Décoder le premier génome humain a nécessité dix ans, mais prend aujourd'hui moins d'une semaine ;

69

Conclusion :

Parce que chaque individu participe à ce phénomène en dispersant des données sur ses faits et gestes, accumulées par les réseaux sociaux, les applications, les mobiles ou les objets connectés, des structures en lien avec les droits et libertés (exemple CNIL en France) et plus largement aux niveaux national et mondial, doivent constamment adapter leurs référentiels et procédures d'encadrement légal de l'exploitation des données et de protection de la vie privée.

« Si vous utilisez un service gratuit, vous n'êtes plus le client, vous êtes le produit »

70

E-commerce

I – INTRODUCTION

1 - Définitions :

a - Le commerce électronique est l'échange pécuniaire de biens, de services ou d'informations par l'intermédiaire des réseaux informatiques, notamment Internet. Wikipédia

b - Le commerce électronique décrit le processus d'achat, de vente de biens et de services et d'échange d'informations par le biais de réseaux de communication y compris l'internet.

71

2 – Enjeux de l'e-commerce :

L'e-commerce permet aux entreprises de toucher un marché mondial sans limitation géographique, ce qui offre un énorme potentiel de croissance et d'expansion.

Les entreprises peuvent vendre leurs produits et services à des clients partout dans le monde, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et ce, y compris les jours fériés et les week-ends ; l'e-commerce permet de réduire les coûts associés à la gestion d'un magasin physique, tels que les coûts de location, de personnel et d'inventaire. Les entreprises en ligne ont souvent des coûts d'exploitation inférieurs, ce qui peut entraîner des marges bénéficiaires plus élevées.

72

3- Quelques chiffres de l'e-commerce :

En 2022, Le chiffre d'affaires mondial du e-commerce s'est élevé à 5,4 trillions de dollars (10^{18}). Sources Statista

Compte tenu de la croissance constatée au cours des dernières années et des prévisions, il devrait atteindre 7 trillions de dollars d'ici 2024 !

- Chine : 2 700 milliards de dollars
- États-Unis : 1 000 milliards de dollars
- Japon : 194 milliards de dollars
- France : 146,9 milliards d'euros
- Le Royaume-Uni : 140 milliards de dollars

73

II – MODELES D'AFFAIRES DE L'E-COMMERCE :

Il existe différents modèles d'affaires dans le commerce électronique, qui peuvent être utilisés par les entreprises pour vendre des produits ou des services en ligne. Les modèles les plus couramment utilisés sont :

1. Modèle de vente au détail en ligne :

Dans ce modèle, une entreprise vend des produits directement aux consommateurs sur sa plateforme de commerce électronique. Les clients passent des commandes en ligne et les produits sont expédiés ou livrés à leur domicile.

Ex : Amazon, eBay, Alibaba.

74

2. Modèle de marché en ligne :

Dans ce modèle, une plateforme de commerce électronique sert d'intermédiaire entre les vendeurs et les acheteurs. Les vendeurs peuvent créer leurs propres magasins en ligne sur la plateforme et les acheteurs peuvent choisir parmi une variété de produits ou de services offerts par différents vendeurs.

Ex : Etsy, eBay, Airbnb.

3. Modèle d'abonnement :

Dans ce modèle, les clients paient un abonnement périodique pour accéder à des produits ou services en ligne.

Cela peut inclure des abonnements à des services de streaming vidéo, des abonnements à des boites d'abonnement mensuelles ou des abonnements à des services en ligne tels que des logiciels ou des outils de productivité.

Ex : Amazon Prime, Spotify Premium, HelloFresh, Ipsy

4. Modèle publicitaire :

Dans ce modèle, les revenus sont générés en affichant des publicités sur la plateforme de commerce électronique. Cela peut inclure des publicités payantes par clic, des bannières publicitaires, ou des partenariats avec des annonceurs.

Ex : Google Adsense, YouTube, les réseaux sociaux.

5. Modèle de dropshipping :

Dans ce modèle, l'entreprise ne stocke pas les produits, mais les commande directement auprès du fabricant ou d'un grossiste et les fait expédier directement au client. Cela permet à l'entreprise de ne pas avoir de coûts de stockage et de gestion des stocks.

6. Modèle de crowdfunding :

Les entreprises lancent des campagnes de financement participatif en ligne pour collecter des fonds auprès des consommateurs avant de lancer leurs produits ou services sur le marché. Les contributeurs peuvent recevoir des récompenses en fonction leur niveau de financement.

77

7. Modèle de commerce électronique social :

Ce modèle combine les éléments du commerce électronique avec les médias sociaux, permettant aux entreprises de vendre leurs produits ou services directement sur les plateformes de médias sociaux. Cela peut inclure la création de boutiques en ligne sur les pages de médias sociaux, la vente via des messages ou des stories.

Il permet aux utilisateurs de partager des informations, des recommandations, des avis et des expériences sur les produits ou services qu'ils ont achetés ou qu'ils envisagent d'acheter.
Ex : Instagram Shopping, Facebook Marketplace, Pinterest

78

III – TYPES DE E-COMMERCE :

Les applications de E-commerce peuvent être réparties en quatre catégories principales : B2B, B2C, C2B et C2C.

1. B2B (Business-to-Business) :

Dans ce modèle, une entreprise vend des produits, des services ou des solutions à d'autres entreprises. La tarification est basée sur la quantité de l'ordre et est souvent négociable.

2. B2C (Business-to-Consumer) :

Dans ce modèle, une entreprise vend directement ses produits ou services aux clients finaux. en utilisant des logiciels panier.

79

3. C2B (Consumer-to-Business) :

Les consommateurs proposent des produits, des services ou des informations aux entreprises en ligne. Cela peut prendre la forme de commentaires, de contributions de contenu, de services de freelance ou de propositions d'idées.

4. C2C (Consumer-to-Consumer) :

Dans ce modèle, les consommateurs peuvent vendre, acheter ou échanger des produits et des services entre eux.

Ex : le service d'enchère d'eBay

80

IV – AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DU E-COMMERCE :

1. AVANTAGES :

Le e-commerce permet d'avoir une boutique ouverte 24h/7j grâce à l'utilisation des sites web marchants.

Des sites « comparateurs de prix » permettent d'avoir les prix les plus attractifs sur le marché.

Les vendeurs de produits et les fournisseurs de services peuvent proposer des tarifs très compétitifs parce qu'ils peuvent réduire la facture de leurs frais de fonctionnement tout en garantissant des délais de livraison de plus en plus très courts.

81

a. Pour les entreprises :

- ✓ L'e-commerce permet de couvrir des marchés dont l'accès est trop difficile par les moyens classiques de commercialisation.
- ✓ Il apporte une plus forte convivialité par rapport à la commande à distance traditionnelle grâce aux formulaires interactifs (images, sons et animations).
- ✓ Il permet de réduire les prix publics des produits en éliminant la marge laissée habituellement aux intermédiaires.
- ✓ L'enregistrement des données de ventes par le site est quasiment automatique et demande peu d'effort de la part des gestionnaires.

82

b. Pour les clients

- ✓ L'e-commerce permet la recherche du meilleur prix à l'aide des sites comparateurs de prix ;
- ✓ Il élimine la pression exercée par les vendeurs pour la vente de leurs produits ;
- ✓ Il fournit un marché de proximité à l'échelle mondiale ;
- ✓ Il offre un gain de temps considérable.
- ✓ Il permet d'avoir une offre actualisée (mise à jour régulière).
- ✓ Il facilite la promotion de nouveaux produits au niveau des clients.
- ✓ Il offre la possibilité de passer des commandes spécifiques.

83

2. INCONVÉNIENTS

a. Pour les entreprises

- ✓ Le commerce électronique permet aux entreprises de rivaliser à l'échelle mondiale, ce qui signifie une concurrence plus intense.
- ✓ La gestion de la logistique et de l'inventaire peut être un défi pour les entreprises en ligne, en particulier en cas de volumes de commandes importants ou de commandes internationales.
- ✓ Les entreprises en ligne dépendent fortement de la technologie (serveurs, systèmes de paiement, logiciels, etc.). Tout problème technique (panne de site web, faille de sécurité), peut avoir un impact négatif sur les opérations commerciales et la réputation de l'entreprise.

84

- ✓ Les entreprises en ligne sont confrontées à un risque accru de fraude (paiements frauduleux, usurpations d'identité, transactions contestées, etc.). Il est essentiel pour les entreprises de mettre en place des mesures de sécurité robustes pour prévenir les fraudes et protéger les données clients.
- ✓ Le commerce électronique exige des compétences techniques pour gérer et maintenir le site web, gérer les systèmes de paiement, optimiser le référencement, analyser les données, etc. Les entreprises doivent disposer de personnel qualifié ou externaliser ces compétences pour assurer le bon fonctionnement de leur activité en ligne.

85

b. Pour les clients

- ✓ Dans certains cas, la livraison des produits commandés en ligne peut prendre du temps, en particulier pour les articles volumineux ou les expéditions internationales. Les délais de livraison prolongés peuvent être frustrants pour les clients qui souhaitent recevoir rapidement leurs achats. Des systèmes efficaces doivent être mis en place pour assurer une livraison rapide et précise des produits.
- ✓ Lorsqu'on achète en ligne, il peut y avoir des frais supplémentaires liés à la livraison. Ces frais peuvent augmenter le coût total de l'achat, en particulier pour les articles lourds ou volumineux. Certains consommateurs préfèrent éviter ces frais en achetant directement en magasin.

86

- ✓ En cas de problème avec un achat en ligne, les procédures de retour et de remboursement peuvent être plus complexes que dans les magasins physiques. Certains acheteurs peuvent trouver ce processus frustrant, en particulier s'ils doivent payer des frais de retour ou si les délais de remboursement sont longs.
- ✓ Les transactions en ligne impliquent la transmission de données personnelles et financières sensibles. Les préoccupations liées à la confidentialité et à la sécurité des données peuvent dissuader certains consommateurs de faire des achats en ligne.

87

- ✓ L'e-commerce permet le pistage informatique à partir des cookies qui peuvent retracer toutes les habitudes du consommateur.
- ✓ L'insécurité des paiements et la peur de tomber sur un cybermarchand malhonnête qui ne livre pas peut dissuader certains consommateurs.
- ✓ Le manque de relations humaines et le sentiment d'isolement devant sa machine.
- ✓ Le manque de contact avec le produit.

88

V – DÉFIS ET PERSPECTIVES DE L'E-COMMERCE :

1 – DÉFIS DE L'E-COMMERCE

- L'e-commerce a entraîné une augmentation de la concurrence en ligne. Les entreprises doivent développer des stratégies de différenciation et de marketing solides pour se démarquer dans un marché de plus en plus saturé.
- La confiance des consommateurs envers les achats en ligne reste un défi. Les préoccupations liées à la sécurité des paiements, à la protection des données personnelles et à la qualité des produits peuvent influencer les décisions d'achat en ligne.

89

- La gestion efficace de la logistique et de la livraison des produits reste un défi pour de nombreuses entreprises.
- Le service client en ligne peut être un défi, en particulier en cas de problèmes ou de demandes de renseignements complexes. Les entreprises doivent offrir des canaux de communication efficaces et résoudre rapidement les problèmes des clients pour maintenir leur satisfaction.
- La fraude en ligne, reste une préoccupation majeure. Les entreprises doivent mettre en place des mesures de sécurité avancées pour protéger les données des clients et prévenir les fraudes.

90

2 - PERSPECTIVES DE L'E-COMMERCE :

- L'e-commerce devrait continuer à croître de manière significative, stimulé par l'adoption croissante des achats en ligne par les consommateurs. Les avancées technologiques, l'amélioration de l'infrastructure numérique et l'expansion des marchés internationaux contribueront à cette croissance.
- Le commerce mobile, ou m-commerce, connaît une croissance exponentielle. Les smartphones et les tablettes permettent aux consommateurs de faire des achats en ligne de manière pratique et rapide, ouvrant de nouvelles opportunités pour les entreprises.

91

L'intégration des réseaux sociaux et du mobile dans le commerce électronique a radicalement transformé la façon dont les entreprises vendent leurs produits et interagissent avec les consommateurs.

CONCLUSION :

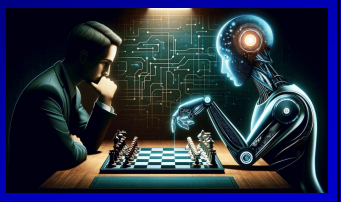
Loin d'être un phénomène de mode éphémère, le e-commerce est un domaine dynamique et en constante évolution qui offre des opportunités passionnantes pour les entreprises et les consommateurs. En comprenant les défis et en capitalisant sur les perspectives, les acteurs du e-commerce peuvent créer des expériences d'achat en ligne exceptionnelles et atteindre de nouveaux sommets de réussite dans le monde numérique.

92

Intelligence Artificielle et Systèmes d'Information d'Entreprise

I – INTRODUCTION

Depuis la nuit des temps, l'imaginaire collectif semble peuplé de créatures intelligentes créées de toutes pièce par l'être humain.



93

Ces contes semblent traduire un désir profond de l'homme de reproduire les mécanismes à la base de son intelligence.

Mais ce n'est qu'en 1956, que le terme d'Intelligence Artificielle sera prononcé pour la première fois, durant la conférence « Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence » de John McCarthy.

Des années plus tard, en 1997, un événement majeur marque l'histoire de l'IA. Le système Deep Blue d'IBM triomphe du champion du monde d'échecs Gary Kasparov : Pour la première fois, la machine a vaincu l'Homme.

94

1 – Définitions :

- Une intelligence artificielle ou IA, est un programme qui cherche à imiter l'intelligence humaine par le biais d'algorithmes de calcul.
- L'intelligence artificielle (IA) est un domaine de l'informatique qui vise à créer des systèmes capables d'effectuer des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. Ces tâches incluent, entre autres, la reconnaissance vocale, la compréhension du langage naturel, la perception visuelle, la prise de décision, et la capacité d'apprendre et de s'adapter à de nouvelles situations.

95

2 - Types d'intelligence artificielle :

- IA faible ou étroite (ANI) :

L'IA faible est spécialisée dans une seule tâche ou un petit ensemble de tâches. Elle n'a pas la capacité de "penser" ou de "raisonner" en dehors de son domaine de spécialisation.

Applications de l'IA Faible :

- ✓Assistants vocaux
- ✓Systèmes de recommandation : (services de streaming)
- ✓Reconnaissance d'image
- ✓Filtres de spam (Services de messagerie)
- ✓Systèmes de navigation

96

- IA Générale ou IA forte (AGI) :

C'est un type d'intelligence artificielle qui possède la capacité de raisonner, d'apprendre et de résoudre des problèmes dans n'importe quel domaine, tout comme un être humain. Elle reste reste largement théorique et n'existe pas encore sous une forme pleinement fonctionnelle.

- ✓Reconnaissance d'images et de vidéos
- ✓Traduction automatique
- ✓Reconnaissance vocale et synthèse vocale
- ✓Véhicules autonomes

97

- ✓Génération de texte
- ✓Analyse de données médicales
- ✓Jeu vidéo et échecs
- ✓Création d'art
- ✓Détection de la fraude

- Super intelligence artificielle (ASI) :

C'est un concept futuriste où les machines surpasseront les humains dans la plupart des activités intellectuellement exigeantes. Cette forme d'IA serait capable d'améliorer ses propres capacités de manière autonome et de résoudre des problèmes complexes qui dépassent la capacité humaine.

98

À l'heure actuelle, l'IA super-intelligente reste un concept théorique et n'existe pas dans la réalité.

Quelques exemples hypothétiques d'utilisation de l'IA super-intelligente :

- ✓Changement climatique
- ✓Recherche scientifique avancée
- ✓Médecine personnalisée
- ✓Gouvernance
- ✓Exploration spatiale
- ✓Etc.

99

II – ENJEUX DE L'IA

L'IA est de plus en plus présente dans nos quotidiens et de nombreux acteurs pensent que cette technologie transformera en profondeur nos modes de vie et de travail.

1- Enjeux scientifiques

L'un des plus importants enjeux de l'intelligence artificielle se situe dans la recherche : médecine, physique, biologie, astronomie et nouvelles technologies pourraient tirer profit de l'automatisation de leurs processus.

100

2- Enjeux économiques :

- Productivité :

  L'IA peut générer d'importants gains de productivité. L'automatisation intelligente des tâches répétitives et chronophages permise par l'IA apporte des gains importants de productivité.

  Contrairement aux humains, les systèmes d'intelligence artificielle peuvent fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption ni baisse d'attention. Leur disponibilité permanente constitue un atout majeur pour certains usages.

101

- Emploi :

  Les effets de l'IA sur l'emploi sont incertains. Contrairement aux révolutions technologiques précédentes, l'IA pourrait toucher davantage les professions qualifiées : Une fois entraînées, les IA affichent une précision et une fiabilité supérieures aux hommes, avec moins d'erreurs et d'approximations.

- Compétitivité :

  L'IA permet d'automatiser des processus, de prendre des décisions plus rapides et de créer de nouveaux produits et services, améliorant ainsi la compétitivité des entreprises.

102

3- Enjeux éthiques :

Les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle (IA) sont nombreux et complexes, impliquant des considérations autour de l'équité, de la transparence, de la responsabilité, et de la dignité humaine :

- Biais dans les données
- Discrimination
- Opacité des Algorithmes
- Responsabilité
- Déshumanisation des Décisions
- Protection de la Vie Privée, etc.

103

Conclusion

Le développement fulgurant de l'intelligence artificielle suscite toutefois de nombreuses craintes. Les systèmes d'IA fascinent autant qu'ils inquiètent.

Il n'existe pas de règles internationales sur l'IA, mais l'Unesco a produit une recommandation sur l'éthique en 2021.

En mars 2021, des centaines d'universitaires, patrons et personnalités, ont demandé un moratoire de six mois sur le développement des systèmes d'IA les plus puissants, en évoquant "des risques majeurs pour l'humanité"

104